

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Computo en la nube

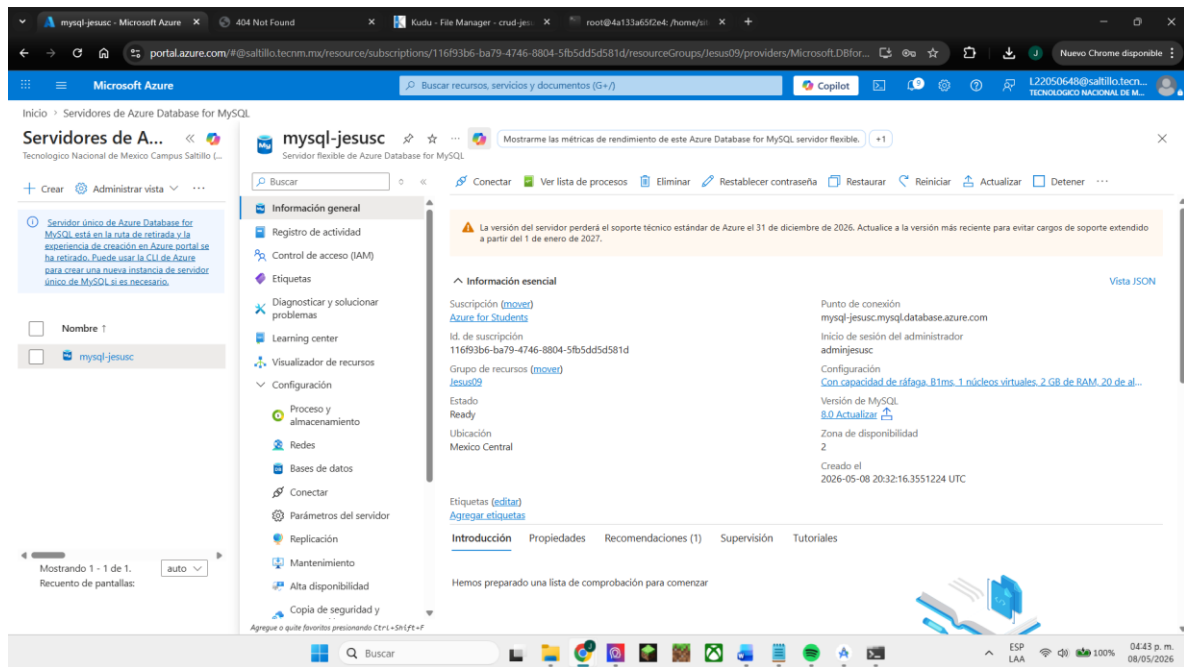
5.10 Migración a servicios administrados

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Alumno:

Jesus Contreras Castillo 22050648

Creación del servidor MySQL:



Creación de la BD:

```
C:\Users\yisus>mysql -h mysql-jesusc.mysql.database.azure.com -u adminjesusc -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.44-azure Source distribution

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE cnube CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql> USE cnube;
Database changed
mysql> CREATE TABLE usuario (
  -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> eMail VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> pwd_ VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> fecha DATE NOT NULL,
  -> estatus CHAR(1) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (eMail, pwd_, fecha, estatus)
  -> VALUES ('prueba@correo.com', '1234', CURDATE(), 'A');
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)
```

Tabla de usuarios:

```
mysql> USE cnube;
Database changed
mysql> CREATE TABLE usuario (
  -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> eMail VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> pwd_ VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> fecha DATE NOT NULL,
  -> estatus CHAR(1) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> INSERT INTO usuario (eMail, pwd_, fecha, estatus)
  -> VALUES ('prueba@correo.com', '1234', CURDATE(), 'A');
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)

mysql>
mysql> SELECT * FROM usuario;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | eMail          | pwd_ | fecha   | estatus |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | prueba@correo.com | 1234 | 2026-05-08 | A       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.07 sec)

mysql> quit()
  -> ;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that correspo
mysql> exit
Bye

C:\Users\yisus>
```

Creación del app service:

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. The left sidebar shows the 'App Services' section with a search bar and a list of services, including 'crud-jesusc'. The main content area shows the configuration for the 'crud-jesusc' App Service. The 'Essentials' section includes links for 'Grupo de recursos', 'Estado', 'En ejecución', 'Ubicación', 'Suscripción', and 'Id. de suscripción'. The 'Propiedades' section shows the 'Aplicación web' configuration, including the 'Nombre' (crud-jesusc), 'Modelo de publicación' (Código), 'Pila en tiempo de ejecución' (Php - 8.5), and 'Estado en tiempo de ejecución' (Correcto). The 'Configuración' section includes links for 'Variables de entorno', 'Configuración', and 'Instancias'.

Variables de entorno configuradas:

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. On the left, the 'App Services' section is expanded, and 'Variables de entorno' (Environment variables) is selected under the 'Configuración' (Configuration) tab. The main area displays the 'Configuración de aplicación' (Application configuration) tab for the 'crud-jesusc' web application. A table lists the configured environment variables:

Nombre	Valor	Configuración de ranura de...	Origen	Eliminar
DB_HOST	mysql-jesusc.mysql.database.azure.com		App Service	
DB_NAME	crube		App Service	
DB_PASS	Mostrar valor		App Service	
DB_USER	adminjesusc		App Service	

At the bottom of the table, there are 'Aplicar' (Apply) and 'Descartar' (Discard) buttons. The right side of the interface shows 'Cadenas de conexión' (Connection strings) with a search bar and buttons for '+ Agregar' (Add), 'Actualizar' (Update), 'Mostrar valores' (Show values), 'Edición avanzada' (Advanced editing), and 'Extraer valores de referencia' (Extract reference values).

Aplicación funcionando:

The screenshot shows the 'crud-jesusc' web application running in a browser. The URL is 'crud-jesusc-ejgntf5fdhg2fd.mexicocentral-01.azurewebsites.net/controlador.php?c=usuario&gui=usuario'. The page title is 'Mostrando Registros de Usuarios'. It features a search bar and a table with the following data:

eMail	Fecha	Estatus		
prueba@correo.com	2026-05-08	A		
jesusconcas@gmail.com	2026-05-08	A		
hugo@gmail.com	2026-05-08	B		

Below the table, it says 'Mostrando página 1 de 1'. There are navigation buttons: 'Anterior' (Previous), '1' (Current page), and 'Siguiente' (Next). The top of the page has 'Agregar' (Add) and 'Salir' (Exit) buttons. The bottom of the page shows a status bar with system information.

Insert:

Aggregando Usuario

[Salir](#)

Correo Electrónico: mauro@gmail.com

Contraseña: 1234

Estatus: Activo

[Guardar](#)

Select:

Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show: 5 entries

Buscar: mauro

eMail	Fecha	Estatus		
mauro@gmail.com	2026-05-08	A	Editar	Eliminar

Mostrando página 1 de 1 (filtrados de un total de 4 registros)

[Anterior](#) [1](#) [Siguiente](#)

Update:

Modificando Registros de Usuario

[Salir](#)

Correo Electrónico:

Contraseña:

Estatus:

[Guardar](#)

Delete:

Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show entries

Buscar:

eMail	Fecha	Estatus		
prueba@correo.com	2026-05-08	A		
jesusconcas@gmail.com	2026-05-08	A		
hugo@gmail.com	2026-05-08	B		

Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#) [1](#) [Siguiente](#)

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.

[Marcado y uso compartido](#)

Breve explicación de la diferencia entre: VM con LAMP, App Service y MySQL Flexible Server

Una máquina virtual con LAMP consiste en un servidor Linux administrado directamente por el usuario, donde se instalan y configuran manualmente Apache, MySQL y PHP, teniendo control total sobre el sistema pero también la responsabilidad del mantenimiento, seguridad y actualizaciones. En cambio, Azure App Service es un servicio administrado que permite desplegar aplicaciones web sin administrar servidores, ya que Azure se encarga automáticamente de la infraestructura, el sistema operativo y la escalabilidad, facilitando el despliegue y reduciendo la carga administrativa. Por otro lado, Azure Database for MySQL Flexible Server es un servicio administrado de base de datos MySQL donde Azure se encarga de respaldos, disponibilidad, monitoreo y mantenimiento del motor de base de datos, permitiendo que el usuario se concentre únicamente en el manejo de la información y la aplicación.

Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ventaja tiene usar App Service en lugar de administrar Apache manualmente?
Usar App Service tiene la ventaja de que no es necesario administrar manualmente Apache, el sistema operativo ni las actualizaciones del servidor, ya que Azure se encarga automáticamente de la infraestructura, facilitando el despliegue y mantenimiento de la aplicación.
2. ¿Qué significa que MySQL sea un servicio administrado?
Que MySQL sea un servicio administrado significa que Azure se encarga de tareas como instalación, actualizaciones, respaldos, monitoreo y disponibilidad del servidor de base de datos, permitiendo que el usuario solo administre sus datos y consultas.
3. ¿Por qué no conviene guardar contraseñas directamente en el código PHP?
No conviene guardar contraseñas directamente en el código PHP porque representa un riesgo de seguridad, ya que cualquier persona con acceso al código podría ver las credenciales y acceder a la base de datos o a otros servicios.
4. ¿Qué problemas se reducen al usar variables de entorno?
Al usar variables de entorno se reducen problemas relacionados con la exposición de información sensible, además de facilitar cambios de configuración entre distintos entornos sin necesidad de modificar el código fuente.

5. ¿Qué diferencias encontró entre instalar todo en una VM y usar servicios administrados?

La principal diferencia encontrada es que en una VM el usuario debe instalar y configurar manualmente todos los componentes, así como administrar seguridad y mantenimiento, mientras que con servicios administrados gran parte de la infraestructura ya está preparada y automatizada, haciendo el despliegue más rápido y sencillo.